ANDY CORP BJ

GRADIENT-BASED LEARNING APPLIED TO DOCUMENT RECOGNITION

De píxeles a Histogramas: Cómo resumir los colores de una matriz de juguete para buscar similitudes.

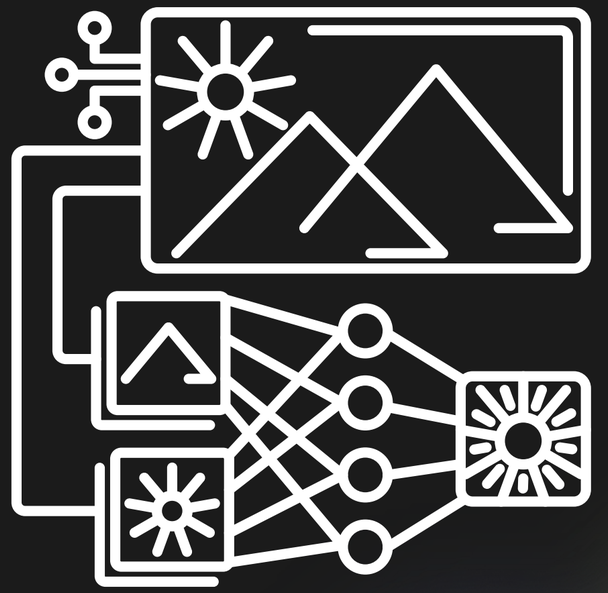


Explicación del paper de Yann LeCun

Estudiantes: Rogelio, Carlos, Octavio, Andres, Diego Torres

IDEA PRINCIPAL

En el paper se estudia el uso de redes neuronales entrenadas mediante aprendizaje basado en gradientes para reconocer caracteres y documentos. Su idea principal es reducir la dependencia de características diseñadas manualmente y permitir que el sistema aprenda directamente a partir de los datos.



FUNCIONAMIENTO

APRENDIZAJE BASADO EN GRADIENTES

Es el método con el que el modelo aprende por sí mismo después de una práctica reptida, ajustando sus parámetros para reducir la cantidad de errores.

LAS CNN COMO ARQUITECTURA

Redes neuronales diseñadas para procesar imágenes 2D directamente sin necesidad de que se diseñe manuealmente las características a buscar.

LENET-5

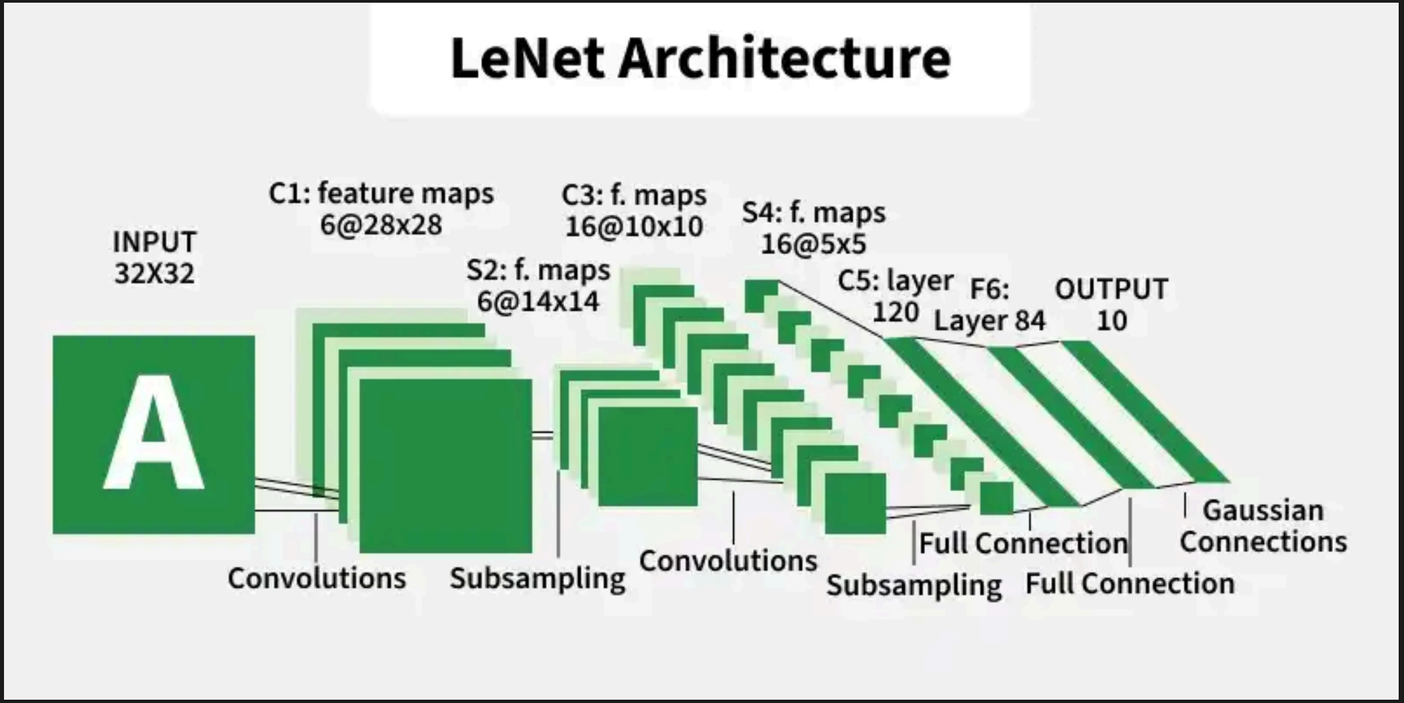
Una de las principales aportaciones del paper es LeNet-5, una red neuronal convolucional diseñada para reconocer caracteres escritos a mano.

INTEGRACIÓN EN GTN

Paradigma utilizado para sistemas complejos y multimodulo que reconocen documentos completos, conectan módulos diferenciables que manipulan grafos y los entrenan usando gradientes

CNN APLICADO

LeNet-5 extrae las características de una imagen de manera progresiva. Las primeras capas convolucionales analizan pequeñas regiones y detectan patrones simples, como bordes, líneas y esquinas. Después, las capas de subsampling reducen el tamaño de la información y hacen que la red sea menos sensible a pequeños cambios de posición. En las capas siguientes, estas características simples se combinan para formar patrones más complejos hasta obtener una representación suficiente para identificar el carácter o número de entrada.



ANALOGÍA DEL GRADIENTE (ESCULTOR CON LOS OJOS VENDADOS)

Estado inicial: Tu primer intento no se parece en nada a una “A”; parece una masa amorfa

Crítico: Un maestro supervisor mira tu escultura y te dice qué tan lejos estás de una “A” perfecta.

Gradiente: El maestro te toma de las manos para guiarte a moldear la letra “A” por medio de instrucciones para reducir el error del gradiente.

Aprendizaje: Repites este proceso miles de veces, con cada indicación tus manos “recuerdan” la presión exacta para esculpir una “A” perfecta en el papel del documento.



REFERENCIAS

GeeksforGeeks. (2026, May 18). LeNET5 Architecture. GeeksforGeeks. https://www.geeksforgeeks.org/computer-vision/lenet-5-architecture/

Yann Lecun, Léon Bottou, Yoshua Bengio, Patrick Haffner. Gradient-based learning applied to document recognition. Proceedings of the IEEE, 1998, 86 (11), pp.2278-2324. ⟨10.1109/5.726791⟩. ⟨hal-03926082⟩ https://hal.science/hal-03926082/document

